

演講題目：如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台

講師：許哲豪 日期：2026/03/31

一、心得報告

本次由許哲豪博士主講的「如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台」，深入淺出地剖析了當前邊緣人工智慧 (Edge AI) 與微型機器學習 (TinyML) 的發展趨勢。

首先講師帶我們從需要強大運算能力的雲端生成式 AI，一路往下探討到極低資源、使用電池供電的 MCU (微控制器) 終端裝置。過去我們常認為 AI 需要極高的硬體門檻，但 TinyML 展現了模型「極小化」的潛力。透過將模型量化、剪枝，我們能將智慧感測、電腦視覺與異常偵測等功能，佈署在僅有數兆次運算 (TOPS) 甚至更低運算能力的晶片上。這打破了傳統對 AI 的迷思，也讓我體認到在資源受限環境下進行「演算法最佳化」的工程價值。

接著講師詳細說明了 Edge Impulse AI 運算平台的運作模式。它之所以強大，在於提供了一個端到端 (End-to-End) 的開發體驗，從跨裝置的資料收集、雲端模型訓練，到最後針對特定 MCU 生成高度最佳化的程式碼。

這讓我開始思考：台灣擁有全球頂尖的半導體與硬體製造能力（如演講中提到的聯發科、新唐、奇景光電、瑞昱等豐富的開發板生態），但在「軟硬整合」與「開發者友善平台」上卻相對匱乏。過度依賴國外平台，不僅可能受制於人（如 Edge Impulse 被高通收購後的商業走向），也流失了將本土晶片優勢最大化的機會。

講師最後提出的「自建台版平台」策略，建議利用現有的開源工具（如 Roboflow、Colab、TensorFlow Lite）進行拼圖式整合。建立標準化的資料前處理、模型訓練與轉譯佈署流程。這種從問題點出發，逐步推進的策略，不僅能降低中小企業導入 AI 的門檻，還能串聯產學，建構真正屬於台灣的 Edge AI 生態系。

總而言之這場演講讓我深刻認知到，未來的 AI 不只有雲端運算能力的軍備競賽，還有如何讓 AI 輕量化、普及化，無所不在地應用在終端設備中。

二、關鍵字

Edge AI、TinyML、Edge Impulse、MCU、NPU、Model Optimization、MLOps

三、參考文獻

1. 【課程簡報】20260331_虎尾科大電資_如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台 Part 2
<https://omnixri.blogspot.com/2026/03/20260331-edge-impulse-tinyml-part-2.html?m=1>
2. Edge Impulse Documentation
<https://docs.edgeimpulse.com/>
3. 什麼是 tinyML?
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10264226?sc=hot>
4. TensorFlow Lite
<https://www.tensorflow.org/lite/guide?hl=zh-tw>
5. 什麼是 Edge AI ?
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10290104>